

12

条件付きの順列 ～人の並び方～

(例) 女子4人、男子3人が1列に並ぶとき、次のような並び方は何通りあるか。

- (1) 男子3人が隣り合う
- (2) 男子が隣り合わない
- (3) 男子2人だけが隣り合う
- (4) 男女が交互に並ぶ
- (5) 両端が男子である
- (6) 男子Aが女子2人と隣り合う

(1) 女子4人と男子3人組の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \boxed{\boxed{\boxed{\quad}}}$
 $5! = 120$ (通り)
 男子3人が入る枠

そのおのこのについて、男子3人の並び方は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$120 \times 6 = 720 \text{ (通り)} //$$

(2) 女子4人の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $4! = 24$ (通り)

そのおのこのについて、女子同士の間、両端の5か所に男子3人を並べる方法は

$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 60 = 1440 \text{ (通り)} //$$

(3) 女子4人の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $4! = 24$ (通り)

そのおのこのについて、女子同士の間、両端の5か所のうち、

1か所に男子2人をまとめて並べる方法は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $5 \times {}_3P_2 = 30$ (通り)

そのおのこのについて、残り4か所のうち1か所に男子1人を並べる方法は

$$4 \text{ 通り}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 30 \times 4 = 2880 \text{ (通り)} //$$

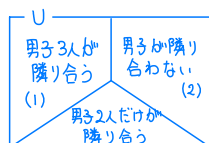
(別解)

女子4人、男子3人の並び方の総数は

$$7! = 5040 \text{ (通り)}$$

ここから、(1)(2)の場合を引けばよいので

$$5040 - (720 + 1440) = 2880 \text{ (通り)} //$$



(4) 男女が交互に並ぶとき「女男女男女」の順で並ぶから、求める並び方の総数は $\leftarrow \square \square \square \square \square \square \square$
 $4! \times 3! = 144$ (通り) //

(5) 両端の2か所に男子2人を並べる方法は $\leftarrow \bigcirc \square \square \square \square \square \bigcirc$
 ${}_3P_2 = 6$ (通り)

そのおのこのについて、残り5人を並べる方法は

$$5! = 120 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$6 \times 120 = 720 \text{ (通り)} //$$

(6) 男子Aの両隣の2か所に女子2人を並べる方法は

${}_4P_2 = 12$ (通り) $\leftarrow \bigcirc \boxed{A} \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

そのおのこのについて、この3人組と残り4人の並び方は

$$5! = 120 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$12 \times 120 = 1440 \text{ (通り)} //$$